

项目简介

本项目提供了使用CNN、YOLO模型和图形用户界面分析色谱图数据的工具。

- `gui_peak_detection_CNN_YOLO.py`: 提供一个图形用户界面, 用于色谱图数据的峰检测和分割, 支持 CNN 和 YOLO 模型。
- `read_cdf.py`: 用于读取和处理 CDF 格式的色谱数据文件。

依赖包

本项目需要以下 Python 包:

- `os`
- `netCDF4`
- `pandas`
- `numpy`
- `scipy`
- `matplotlib`
- `collections`
- `json`
- `tkinter`
- `PIL`
- `torch`
- `torchvision`
- `cv2`
- `ultralytics`

请确保安装了这些包的最新版本。

类和方法

EnhancedChromatogramGUI

该类提供了一个图形用户界面, 用于色谱图数据的峰检测和分割。

主要方法

- `detect_peaks_and_contours()`: 检测峰和轮廓。
- `display_roi_segmentation_detail()`: 显示 ROI 分割详情。
- `load_cdf_file()`: 加载 CDF 文件。
- `load_cnn_model()`: 加载 CNN 模型。
- `load_yolo_model()`: 加载 YOLO 模型。
- `perform_yolo_segmentation()`: 执行 YOLO 分割。
- `apply_models()`: 应用模型。

ReadCdf

该类用于读取和处理 CDF 格式的色谱数据文件。

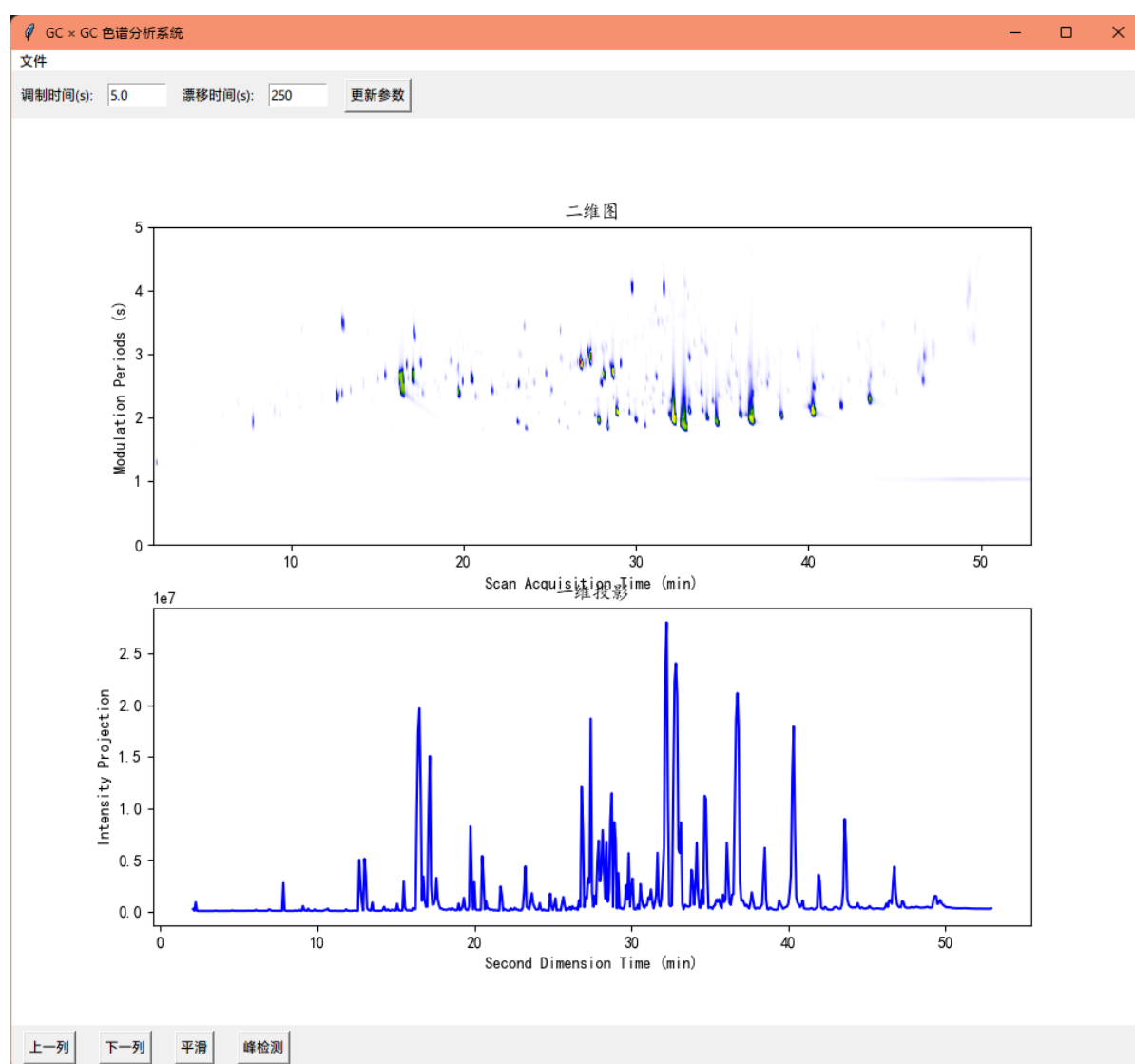
方法

- `drift_time()`: 计算漂移时间。
- `interp()`: 插值处理。
- `modulation_time()`: 获取调制时间。
- `scan_duration()`: 计算扫描时间。

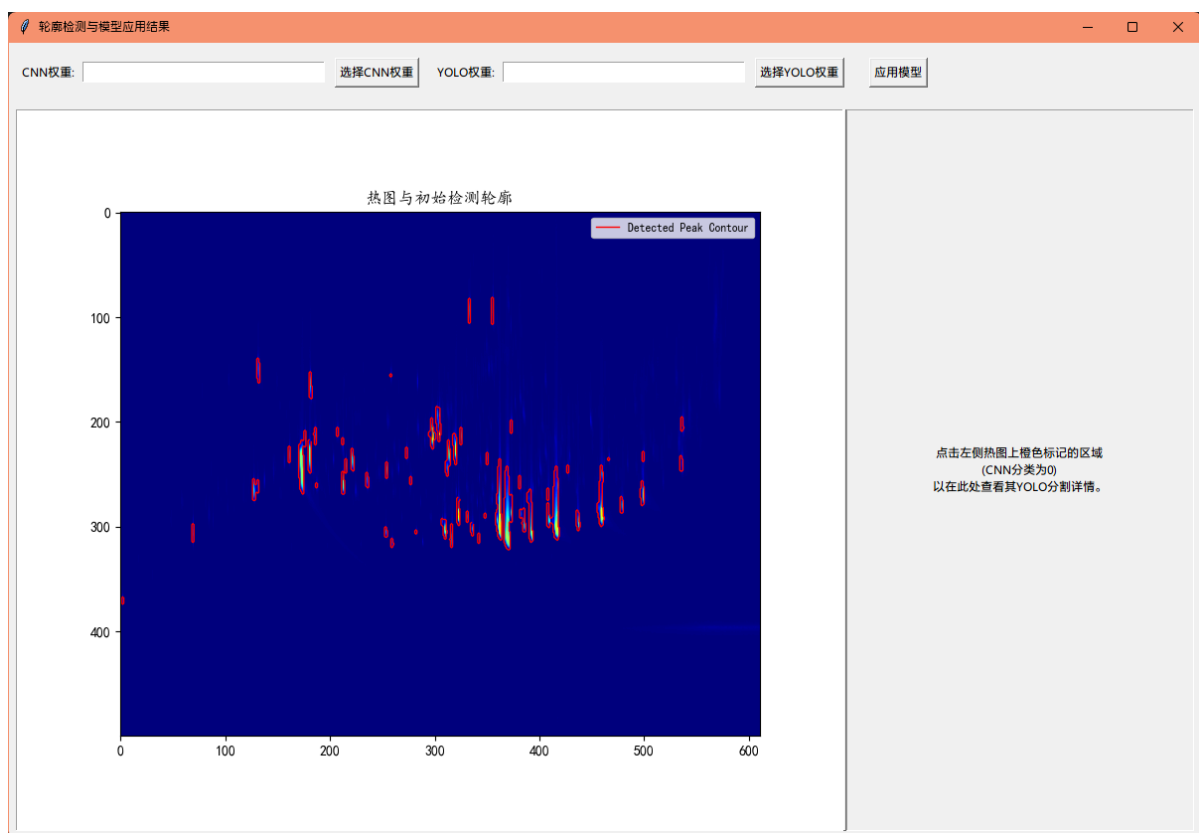
使用方法

GUI 界面

要使用图形用户界面，请运行 `gui_peak_detection_CNN_YOLO.py` 脚本。界面将允许您加载 CDF 文件、选择模型权重、调整参数并查看检测结果。



点击峰检测进行初步轮廓检测，构建轮廓热图(ROIs):



选择分类模型权重和YOLO分割模型权重，即可自动进行轮廓分类与分割，结果如下：

